

제 C-2023-006317 호



저작권 등록증

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 저작물의 제 호(명칭) | Real-time PMV-based control algorithm(실시간 열쾌적 기반 제어 알고리즘) |
| 2. 저작물의 종류 | 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>프로그램 개발용 S/W |
| 3. 저작자 성명(법인명) | 중앙대학교 산학협력단
서울특별시 동작구 흑석로 |
| 4. 생년월일(법인등록번호) | 115071-0004394 |
| 5. 창작연월일 | 2022년05월02일 |
| 6. 공표연월일 | - |
| 7. 등록연월일 | 2023년01월16일 |
| 8. 등록사항 | 저작자 : 중앙대학교 산학협력단,
창작 : 2022.05.02 |

『저작권법』 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2023년 01월 16일

한국저작권위원회



프로그램등록신청서

※ □에는 V표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		4일

프로그램 저작물	① 제 호(명칭)	Real-time PMV-based control algorithm				※ 외국어의 경우 한글을 함께 기재합니다.	
	② 창작연월일	2022년 2월 4일		③ 공 표 연 월 일			
신청인 (등록권리자)	④ 성 명 (법인명)	(한글)	문진우 외 4 인		⑤ 국적	별지기재	
		(한자)			⑥ 주민등록번호 (법인등록번호)	별지기재	
		(영문)			⑦ 사업자등록번호	별지기재	
	⑧ 주 소	서울특별시 동작구 흑석로 84 208관 224호 (흑석동)		(전화번호)	자택(사무실)	휴대전화번호	
						010-4044-1180	
	(전자우편주소) gilerbert73@cau.ac.kr (홈페이지)						
	⑨ 신청인 구분	☐ 저작자 본인 ☒ 공동저작자 중 1인(목록별첨) ☐ 상속인 등 ☐ 공동상속인 중 1인(목록별첨)					
대리인	⑩ 성 명 (법인명)	윤지영		⑪ 주민등록번호 (법인등록번호)	960626-2478218		
	⑫ 주 소	서울특별시 영등포구 영중로4길 9 609호 (영등포동3가)		⑬ 전화번호 (휴대전화번호)	(010-9923-4401)		

※ 고의로 허위 등록을 할 경우에는 「저작권법」 제136조제2항제2호에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록을 신청합니다.

2022 년12 월20 일

신청인 문진우 외 4인
위 신청인의 대리인 윤지영

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

한 국 저 작 권 위 원 회 귀 중

첨부서류	1. 별지 제4호의2서식에 따른 프로그램등록신청명세서 2. 프로그램복제물을 수록한 전자적 기록매체 3. 등록사유를 증명하는 서류(등록내용에 대하여 증명이 필요한 경우에 한정하여 첨부하는 것으로서 제적등본 등) 4. 저작자·상속인 등이 2인 이상인 경우 별지 제19호서식에 따른 목록 5. 프로그램을 대량으로 등록하는 경우 별지 제20호서식에 따른 목록 6. 등록 원인에 대하여 제3자의 동의 또는 허락을 요하는 경우에는 이를 증명하는 서류(신청인이 미성년자인 경우 친권자 동의서 등) 7. 등록권리자임을 증명하는 서류(대리인이 신청하는 경우 대리인임을 증명하는 서류를 포함합니다) 8. 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호에 따른 생계급여 및 제3호에 따른 의료급여의 수급자인 경우에는 같은 법 시행규칙 별지 제3호의2서식에 따른 수급자 증명서	수수료(1건)	
		신청물 10건까지	신청물 10건 초과 시
		방문·우편 : 60,000원 인 터 넷 : 50,000원	추가건당 : 10,000원
		「국민기초생활 보장법」 제7조에 따른 생계급여 및 의료급여의 수급자 : 없음(연간 10건에 한합니다)	
		등록면허세 (교육세 포함, 1건) 3,600원	

프로그램등록신청명세서

프로그램종류코드 :

4

2

7

6

0

1. 제호	Real-time PMV-based control algorithm	
2. 주요 내용	적용분야	건물 HVAC 제어
	특징	프로그램 개발 배경) 재실자의 열쾌적성을 정량적으로 나타내는 지표 중 하나인 예상평균온열감(PMV, predicted mean vote)은 환경변수인 온도/습도/기류속도/MRT 4가지 변수와 사람의 개인변수인 착의량, 활동량 2가지를 통합적으로 고려하여 산출됨. PMV 지표를 기반으로 건물 HVAC 시스템을 제어할 경우 재실자의 온열감을 반영한 쾌적 제어가 가능함. 하지만 실제 사람이 거주하는 실내 환경에서 재실자의 개인변수를 직접 산출하기에는 한계가 있어, 간접적이며 객관적으로 개인변수를 측정하고 측정된 개인변수가 반영된 PMV 기반 제어 방법이 필요함. 프로그램 특징) 본 프로그램은 건물 실내 쾌적 기반 HVAC 제어를 위한 소프트웨어로, 재실자의 착의량 정보를 실시간으로 산출하고 이를 기반으로 재실자의 PMV를 산출해 실내 온도 조절을 가능하게 함. 프로그램은 착의량 정보를 실시간으로 산출하기 위해 의복 이미지데이터 약 8,000장 이상을 학습한 이미지 처리 객체인식모델을 내제하고 있음. 모델은 이미지를 통해 총 16가지 의복(Short-sleeve shirt, Long-sleeve shirt, T-shirt, Sweater, Sweatshirt, Trousers, Walking shorts, Knee-length skirt, Ankle-length skirt, Sweat pants, Suit jacket, Short-sleeve dress, Long-sleeve dress, Short-sleeve pajama top, Long-sleeve pajama top, Pajama trousers)을 개별적으로 분류할 수 있으며, 분류한 의복의 단열 값을 토대로 사람이 입고 있는 전체 의복의 착의량을 산출할 수 있음. 또한, 실시간 환경변수 취득이 가능해 현 시점의 PMV를 산출할 수 있으며, 다음 제어를 위한 실내온도 설정값을 결정할 수 있음. 즉, 실시간 PMV 산출을 기반으로 건물 HVAC 제어를 가능하게 함.
	주요 기능	본 프로그램은 크게 데이터 취득부, PMV 산출부, 제어 송신부로 구성되며, 주요 기능은 다음과 같이 설명 가능함. 기능 1) 실내 환경 취득 변수 실시간 저장 — 건물 실내 환경에서 취득 가능한 변수는 크게 환경변수(온도/습도/기류속도/MRT)와 실내 RGB 이미지, HVAC 시스템의 전력량으로 구성됨. — 취득 가능 변수는 15초 간격으로 수집하고 serial 통신으로 실시간으로 서버에 저장함. 기능 2) 객체인식모델을 통해 이미지에서 사람 및 사람이 입고 있는 의복감지 후 착의량 산출 — 실시간으로 수집된 RGB 이미지를 입력데이터로 받아 이미지 상의 재실자를 감지하고, 감지된 재실자가 입고 있는 상/하의 의복을 개별적으로 감지 및 분류함. — 객체인식모델을 통해 의복 종류가 결정되면, 재실자의 전체 착의량이 산출됨. 기능 3) 실시간 PMV 산출 및 다음 제어 설정 값 IR 신호 송신 — 실시간으로 저장된 환경변수(기능 1) 및 착의량(기능 2)을 통해 특정 기간(10 min)의 평균 PMV를 산출함. — 산출된 PMV 값을 토대로 다음 제어 cycle에 PMV 0에 가까운 실내 온도를 결정함. — 결정된 온도를 실내 HVAC 시스템에 IR 신호로 송신함.
	사용 방법	본 프로그램은 Ubuntu 환경에서 개발되었으며, Python을 사용하여 작동 가능함. 사용 준비 사항) 프로그램 사용을 위해 건물 실내에는 Serial 통신이 가능한 각종 아두이노 센서 설치가 필요함. 센서는 온도 및 MRT 센서(DHT 11), 기류 센서(Three-cup anemometer), 전류센서(ACS712), 카메라센서(RPI 8MP), IR 센서가 설치되어야 함. 사용 방법) 센서 설치 후 모든 아두이노 센서를 실행 시킨 뒤 본 프로그램을 실행함. 실행 방법: “python program.py”
	판매 구분	☐ 상업용 ☒ 비상업용

3. 사용 기종	☒ IBM-PC호환기종 ☐ 매킨토시 ☐ 모바일 ☐ PDA ☐ 기타()
4. 사용 OS	LINUX
5. 사용 언어	Python
6.필요한프로그램	없음
7.규모(byte 등)	5574
8.업무상창작에 참여한자에 관한 사항(법인 등 단체 가 저작자인 경우 만 해당함)	※ 업무상 창작에 참여한 자는 프로그램 저작권이 없습니다.
※ 복제물의 형태	☒ 소스파일 ☐ 오브젝트 파일 ☐ 실행 파일 (수량 : 1 개)

위임장확인자 목록				
이름(회사명)	주민(법인) 등록번호	주소	국적	확인여부
문진우	730521 - 1068015	서울특별시 동작구 흑석로 84 208관 224호 (흑석동)	대한민국	승낙인 미 확인

공동저작자 목록						
이름	주민(법인) 등록번호	지분	주소	연락처	국적	이메일
문진우	730521 - 1068015	1/5	서울특별시 동작구 흑석로 84 208관 224호 (흑석동)	010-4044-1180	대한민국	gilerbert73@cau.ac.kr
최은지	930824 - 2171229	1/5	서울특별시 송파구 양재대로 1218 126동 801호 (방이동, 올림픽선수기자촌아파트)	010-2468-9386	대한민국	ejjchl77@gmail.com
최영재	921022 - 1020614	1/5	서울특별시 동작구 성대로 14길 4 301호 (상도동)	010-7601-9207	대한민국	chlyoungwo@naver.com
김태원	921009 - 1677816	1/5	경기도 고양시 일산서구 강선로 167 1510동 1206호 (일산동)	010-4056-5239	대한민국	xngilsh@naver.com
김남현	971127 - 1652822	1/5	서울특별시 동작구 상도로47마길 20 302호 (상도1동)	010-6372-3967	대한민국	skagus1546@naver.com

단독 신청 승낙서 확인자 목록				
이름(회사명)	주민(법인) 등록번호	주소	국적	확인여부
최은지	930824 - 2171229	서울특별시 송파구 양재대로 1218 126동 801호 (방이동, 올림픽선수기자촌아파트)	대한민국	승낙인 미 확인
최영재	921022 - 1020614	서울특별시 동작구 성대로14길 4 301호 (상도동)	대한민국	승낙인 미 확인
김태원	921009 - 1677816	경기도 고양시 일산서구 강선로 167 1510동 1206호 (일산동)	대한민국	승낙인 미 확인
김남현	971127 - 1652822	서울특별시 동작구 상도로47마길 20 302호 (상도1동)	대한민국	승낙인 미 확인

접수증

신청인 : 문진우 님이 신청한 접수내역입니다.

접수일자 : 2022 년 12 월 21 일

접수번호	신청내용	신청제호
2022-067546	프로그램 등록	Real-time PMV-based control algorithm

2022 년 12 월 21 일

한국저작권위원회 위원장



등록의 처리기한은 접수 후 4일이며, 이 기간 중 별도의 통보가 없다면 정상적으로 등록이 수리될 것입니다.
만약 제출서류에 누락이 있거나 기재내용에 하자가 있을 경우 등록 담당자가 연락을 드려 보완을 요청할 것입니다.
등록증은 신청시 선택한 수령방법에 따라 교부될 예정이며, 우편수령을 선택하신 경우에는 등록증을 수령하기까지
우편기간을 포함하여 접수일로부터 약 7일 정도 소요될 수 있습니다.